Ⅱ. 解的存在性与唯一性

1. Picard theorem.

Lemma Ⅱ.1.1. (Gronwall inequality) $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. $g(x)\geq 0$ c 常数. 若 $f(x)\leq c+\int_a^x g(s)f(s)\,ds$ 则 $f(x)\leq ce^{\int_a^x g(s)ds}$

证明: 令 $\Phi(x)=\int_a^x g(s)f(s)\,ds$ 则 $\Phi'(x)=g(x)f(x)\leq g(x)(c+\Phi(x))$

$\Rightarrow \Phi'(x)-g(x)\Phi(x)\leq cg(x)$

同乘 $e^{-\int_a^x g(s)ds}$ 得并积分得 $e^{-\int_a^x g(s)ds}\Phi(x)\leq \int_a^x cg(s)e^{-\int_a^s g(t)dt}\,ds$

$\Rightarrow \Phi(x)\leq c\left(e^{\int_a^x g(s)ds}-1\right) \Rightarrow f(x)\leq c+\Phi(x)\leq ce^{\int_a^x g(s)ds}$ □

Lemma Ⅱ.1.2. (Ascoli-Arzelà). Λ 为可数集. 若 $\{f_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 在区间 $[a,b]$ 上一致有界且等度连续. 则存在 $\{f_{\alpha_k}\}_{k\geq 1}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

证明: Lemma 1: $\forall \{x_m\}_{m\geq 1}\subseteq E=[a,b]$. $\exists \{f_{\alpha_k}\}$. s.t. $\{f_{\alpha_k}(x_m)\}_{k\geq 1}$ 收敛 $\forall m\geq 1$

pf: $\exists f_{11}, f_{12}, \dots, f_{1n}, \dots$. s.t. $\{f_{1i}(x_1)\}_{i\geq 1}$ 收敛

$f_{10}(x_2), \dots, f_{1n}(x_2), \dots$ 有界 $\Rightarrow \exists f_{21}, f_{22}, \dots, f_{2n}, \dots$ s.t. $\{f_{2i}(x_2)\}_{i\geq 1}$ 收敛.

依次类推, 得 $f_{k1}(x_j), f_{k2}(x_j), \dots, f_{kn}(x_j), \dots$ $\forall 1\leq j\leq n$ 均收敛.

取对角线 $f_{11}, f_{22}, \dots, f_{kk}, \dots$ 则该序列在每个 x_m 上均收敛.

Lemma 2: $\{f_n\}$ 在紧集 $E\subseteq\mathbb{R}$ 上等度连续. 若 $\exists$ 稠集 $E_0\subseteq E$. s.t. $\{f_n\}$ 在 E_0 上收敛. 则 $\{f_n\}$ 在 E 上一致收敛

pf: $\forall \varepsilon>0$. $\exists \delta>0$. s.t. $\forall |x-x'|<\delta$. 对 $\forall n$. 有 $|f_n(x)-f_n(x')|<\frac{\varepsilon}{9}$

$E\subseteq \bigcup_{x\in E} B_\delta(x)$ 由紧性, $\exists x_j$ $(1\leq j\leq k_0)$ s.t. $E\subseteq \bigcup_{j=1}^{k_0} B_\delta(x_j)$

由 E_0 稠. 故 $\exists y_j\in E_0\cap B_\delta(x_j)$.

由 $\{f_n\}$ 在 E_0 收敛 $\Rightarrow \exists N$. $\forall n,m>N$. 有 $|f_n(y_j)-f_m(y_j)|<\frac{\varepsilon}{9}$. $1\leq j\leq k_0$.

进而 $\forall n,m>N$ 有 $|f_n(x_j)-f_m(x_j)|\leq |f_n(x_j)-f_n(y_j)|+|f_n(y_j)-f_m(y_j)|+|f_m(y_j)-f_m(x_j)|$

$<\frac{\varepsilon}{9}+\frac{\varepsilon}{9}+\frac{\varepsilon}{9}=\frac{\varepsilon}{3}$.

从而 $\forall x\in E$. $\exists j\in\{1,\dots,k_0\}$. s.t. $x\in B_\delta(x_j)\Rightarrow |f_n(x)-f_m(x)|\leq |f_n(x)-f_m(x_j)|+|f_n(x_j)-f_m(x_j)|+|f_m(x_j)-f_m(x)|$

$<\frac{\varepsilon}{9}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{9}<\varepsilon$.

故 $\{f_n\}$ 在 E 上一致收敛

Back to the proof: 由 Lemma 1. $\exists \{f_{\alpha_k}\}_{k\geq 1}$ 在 $\mathbb{Q}\cap[a,b]$ 上收敛.

又 $\mathbb{Q}\cap[a,b]$ 稠. 故 $\{f_{\alpha_k}\}_{k\geq 1}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛 □.

Thm II 1.3 (Picard theorem) 设 $f(x,y)$ 在闭域 $D: |x-x_0|\le a,\ |y-y_0|\le b$ 上连续，且对 y 满足 Lipschitz 条件，则 $\begin{cases} y'=f(x,y) \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$ 的解在区间 $|x-x_0|\le h$ 上存在且唯一，其中 $h=\min\{a,\frac{b}{M}\}$ $M=\max\limits_{(x,y)\in D}|f(x,y)|$

证明. Step 1. 该 Cauchy 问题 与 $y(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,y(s))\,ds$ 等价

若 $y=\phi(x)$ 为 Cauchy 问题解，则 $\phi(x_0)=y_0$ $\phi'(x)=f(x,\phi(x)) \Rightarrow \phi(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,\phi(s))\,ds$

反之，$\phi(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,\phi(s))\,ds$. $\Rightarrow \phi(x_0)=y_0$ 且 $\phi'(x)=f(x,\phi(x))$

Step 2. 令 $y_0(x)\equiv y_0$ 归纳定义 $y_{n+1}(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,y_n(s))\,ds$. $|x-x_0|\le h$

容易得到 $|y_n(x)-y_0|\le b$.

归纳得 $|y_{n+1}(x)-y_n(x)|\le \cdots \le L\left|\int_{x_0}^{x}|y_{n-1}(s)-y_{n-2}(s)|\,ds\right| \le \frac{M}{L}\cdot\frac{L^n}{n!}|x-x_0|^n \le \frac{M}{L}\cdot\frac{L^n}{n!}h^n$.

从而 $|y_n(x)|\le \sum_{k=1}^{n}|y_k(x)-y_{k-1}(x)|+|y_0(x)| \le \frac{M}{L}\left(Lh+\frac{(Lh)^2}{2}+\cdots+\frac{(Lh)^n}{n!}\right)+y_0$

从而 $\{y_n(x)\}_{n\ge1}$ 在 $|x-x_0|\le h$ 上一致收敛. 若其收敛至 $\phi(x)$.

$y_n(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,y_{n-1}(s))\,ds$ 令 $n\to\infty \Rightarrow \phi(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,\phi(s))\,ds$.

Step 3. 设 $y=\phi(x)$, $y=\psi(x)$ 均为解.

则 $|\phi(x)-\psi(x)|=\left|\int_{x_0}^{x}(f(s,\phi(s))-f(s,\psi(s)))\,ds\right|$

$\le L\left|\int_{x_0}^{x}|\phi(s)-\psi(s)|\,ds\right|$

令 $\Phi(x)=\int_{x_0}^{x}|\phi(s)-\psi(s)|\,ds$ 则 $x\ge x_0$ 时 $\Phi(x)\ge0$

$\Phi'(x)\le L\Phi(x)$ 由 Gronwall inequality. 有 $\Phi(x)\le0 \Rightarrow \Phi(x)\equiv0$ $(x\ge x_0)$ 同理 $\Phi(x)\equiv0$ $(x<x_0)$

故 $\phi(x)\equiv\psi(x)$. □.

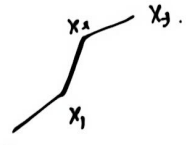
Rmk. 当 $|x-x_0|\le h$ 时，有 $|y_n(x)-\phi(x)|\le\frac{ML^n}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}$

2 Peano 定理.

Thm Ⅱ.2.1 (Peano) $f(x,y)$ 在 $D: |x-x_0|\le a,\ |y-y_0|\le b$ 上连续，则 $\begin{cases} y'=f(x,y) \\ y_0=y(x_0) \end{cases}$ 在 $|x-x_0|\le h$ 上至少一个解.

$$h=\min\{a,\frac{b}{M}\}. \qquad M=\sup_{(x,y)\in D}|f(x,y)|$$

proof: 又须证 $0\le x-x_0\le h$ 时. $y(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,y(s))\,ds$ 解存在.



取分划 $x_0<x_1<\dots<x_n=x_0+h$.

取 Euler 折线: l_i: $y=y_{i-1}+f(x_{i-1},y_{i-1})(x-x_{i-1})$ $\quad x_{i-1}\le x\le x_i$

$E_n=\bigcup_{i=1}^{n} l_i$. 记作 $y=y_n(x)$. 其中 $y_i=y_{i-1}+f(x_{i-1},y_{i-1})(x_i-x_{i-1})$

$\forall\, x\in(x_0,x_0+h)$ $\exists j$ s.t. $x_j<x\le x_{j+1}$ $\Rightarrow$ $y_n(x)=y_0+\sum_{k=0}^{j-1} f(x_k,y_k)(x_{k+1}-x_k)+f(x_j,y_j)(x-x_j)$

进而 $\left|y_n(x)-y_0-\int_{x_0}^{x} f(s,y_n(s))\,ds\right|$

$$\le \sum_{k=0}^{j-1}\int_{x_k}^{x_{k+1}}|f(x_k,y_k)-f(s,y_n(s))|\,ds+\int_{x_j}^{x}|f(x_j,y_j)-f(s,y_n(s))|\,ds$$

$\forall x_i\le x\le x_{i+1}$, $|x-x_i|\le h$, $|y_n(x)-y_i|\le M|x-x_i|\le Mh$ 进而一致连续

$f(x,y)$ 在闭域或 D 上连续，~~[illegible]~~. $\forall\varepsilon>0$. $\exists N$. 当 $n>N$ 时. (与 x 无关)

$|f(x_i,y_i)-f(x,y_n(x))|<\frac{\varepsilon}{h}$ $\qquad (x_i\le x\le x_{i+1})$

从而 $\left|y_n(x)-y_0-\int_{x_0}^{x} f(s,y_n(s))\,ds\right|<\varepsilon$. (*)

注意到 $\{y_n\}_{n\ge1}$ 一致有界，等度连续. 由 Ascoli-Arzelà 引理，$\exists$ 子列 $\{y_{n_k}(x)\}_{k\ge1}$ 一致收敛.

$y_{n_k}(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,y_n(s))\,ds+\delta_{n_k}(x)$ $\qquad \lim_{k\to\infty}\delta_{n_k}(x)\Rightarrow 0$. (由(*)可知).

两边求极限得 $\phi(x)=y_0+\int_{x_0}^{x} f(s,\phi(x))\,ds$. $\phi(x)=\lim_{k\to\infty} y_{n_k}(x)$. □.

Thm Ⅱ.2.2. (Osgood). $f(x,y)\in C(D)$. 若 $\forall (x_1,y_1),(x_2,y_2)\in G$, $|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|\le F(|y_1-y_2|)$.

其中 $F(r)>0$. 连续. $\int_0^{\varepsilon}\frac{1}{F(r)}\,dr=+\infty$, $\forall\varepsilon>0$.

则 $\forall (x_0,y_0)\in D$. $\begin{cases} y'=f(x,y) \\ y_0=y(x_0) \end{cases}$ 解存在且唯一.

证明: 由 Thm Ⅱ.2.1 知解存在.

现设 $y=\phi_1(x), y=\phi_2(x)$ 均为解. 不妨 $\exists x_1>x_0$. s.t. $\phi_1(x_1)>\phi_2(x_1)$

令 $\overline{x}=\max_{x_0\le x\le x_1}\{x\mid \phi_1(x)=\phi_2(x)\}$. 则 $\overline{x}\in[x_0,x_1)$

且 $\phi_1(\overline{x})=\phi_2(\overline{x})$, $\forall\, x>\overline{x}$, $\phi_1(x)>\phi_2(x)$.

令 $r(x)=\phi_1(x)-\phi_2(x)>0$ $\qquad x>\overline{x}$

$r'(x)=f(x,\phi_1(x))-f(x,\phi_2(x))\le F(|\phi_1(x)-\phi_2(x)|)=F(r(x))$.

$\Rightarrow$ $\frac{1}{F(r)}\,dr<dx$

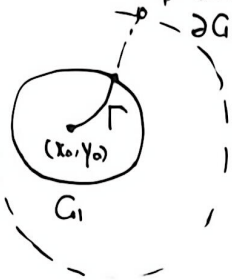
$\Rightarrow$ $\int_0^{r(x_1)}\frac{1}{F(r)}\,dr<x_1-\overline{x}$ 矛盾! □.

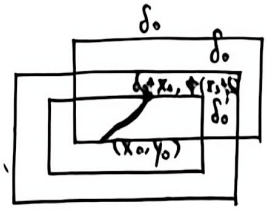
我们可以把解延伸.

Thm II 2.3. Cauchy问题 $\begin{cases} y'=f(x,y) \\ y(x_1)=y_1 \end{cases}$ $f(x,y)$ 在 G 内连续，G 开域

则该问题的任意解曲线 Γ 均可延伸至 G 的边界，即 $\forall$ 有界闭区域 $G_1 \subseteq G$

若 $(x_0,y_0)\in G_1$，Γ 可以延伸到 $G\setminus G_1$





证明：$d(G_1,G^c)>0 \Rightarrow \exists \delta_0>0$ s.t., $\{(x,y)\,|\,|x-a|\le\delta_0,\ |y-b|\le\delta_0,\ (a,b)\subseteq G_1\}\subseteq G$

$\exists \delta_0'=\frac{\delta_0}{M}<\delta_0$，$M=\sup|f|+1$

s.t. $\begin{cases} y'=f(x,y) \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$ 在 $|x_0-x|\le\delta_0'$，$|y_0-y|\le\delta_0'$ 上有解 $y=\phi(x)$

接着考虑：$y=\phi(x_0+\delta_0',\ \phi(x_0+\delta_0'))\subseteq G\setminus G_1$，证毕

若 $(x_0+\delta_0',\ \phi(x_0+\delta_0'))\subseteq G_1$，继续延伸，注意 $\lim_{\delta_0 n\to\infty} n\delta_0'=+\infty$

故 $\exists n$ s.t. $(x_0+n\delta_0',\ \phi(x_0+n\delta_0'))\subseteq G\setminus G_1$ □

Coro II.2.4. $f\in C(G)$. 对 y 满足局部 Lipschitz 条件，($\forall (x,y)\in G$，$\exists$ 矩形邻域 $Q\subseteq G$，s.t. 在 Q 上 f 关于 y Lipschitz)，则 $\forall (x_0,y_0)\in G$. $y'=f(x,y)$ 存在唯一一条过 (x_0,y_0) 的积分曲线 Γ. 且可延伸至边界

Rmk. 这并不意味着任一解的存在区间可以延伸至 $\mathbb{R}$. e.g. $y'=x^2+y^2$ 的每个解的存在区间有限

现在给出存在区间的大小估计：

首先给出引理：

Lemma II.2.5. $f,g\in C(G)$ 且 $f(x,y)<F(x,y)$，$(x,y)\in G$.

$y=\phi(x)$ 为 $y'=f(x,y)$，$y(x_0)=y_0$ 的一个解

$y=\Phi(x)$ 为 $y'=F(x,y)$，$y(x_0)=y_0$ 的一个解.

则 $\begin{cases} \phi(x)<\Phi(x) & x_0<x<b \\ \phi(x)>\Phi(x) & a<x<x_0 \end{cases}$

pf: (skipped)

Thm II.2.6 方程 $y'=f(x,y)$，其中 $f\in C(D)$，$D:\{a<x<b,\ y\in\mathbb{R}\}$. 且 $|f(x,y)|\le A(x)|y|+B(x)$

$A(x)\ge 0$，$B(x)\ge 0\in C(a,b)$. 则方程的每个解的存在区间均为 (a,b)

§3 方程的奇解

Def II.3.1. 方程 $F(x,y,y')=0$，$\Gamma=\{(x,y)\mid y=\phi(x), x\in J\}$ 为一条解曲线.

若 $\forall Q\in\Gamma$，$\forall$ 邻域 B 有一条与 Γ 不同的解曲线在 Q 处与 Γ 相切，则称 $y=\phi(x)$ 为奇解

奇解存在的必要条件：

Thm II.3.2. $F(x,y,p)$ 在 $G\subseteq\mathbb{R}^3$ 内连续，且关于 y 与 p 有连续偏导 $\frac{\partial F}{\partial y}$，$\frac{\partial F}{\partial p}$. 若 $y=\phi(x)$ $(x\in J)$ 为 $F(x,y,y')=0$ 的奇解，且 $(x,\phi(x),\phi'(x))\in G$，$x\in J$.

则 $y=\phi(x)$ 满足 $F(x,y,p)=0$，$F'(x,y,p)=0$ $(p=y')$ $\forall x\in J$.

Pf: 若不然，$\exists(x_0,y_0,p_0)=(x_0,\phi(x_0),\phi'(x_0))\in G$.

s.t. $F'_p(x_0,y_0,p_0)\neq 0$ 由隐函数定理，$\exists!\ f(x,y)$，s.t. $y'=p=f(x,y)_{(*)}$ 在 $B_\delta(x_0,y_0)$ 上

其中 $f(x_0,y_0)=p_0$. 从而 ϕ 满足 $\begin{cases}F(x,y,y')=0\\ y(x_0)=y_0\end{cases}$ 的解均为 $y'=f(x,y)$ 的解.

而 $\frac{\partial f}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_p}$ 有界. 故 $f(x,y)$ 在对 y 局部 Lipschitz.

由 Picard 定理，$(*)$ 的满足 $y(x_0)=y_0$ 的解唯一，矛盾! □.

Rmk. $F(x,y,p)=0$，$F'_p(x,y,p)=0$ 称为 $F(x,y,y')=0$ 的 p-判别式.

把 p 消掉后，得 $\Delta(x,y)=0$ 称为 p-判别曲线. (不一定为解曲线). 例 $(y')^2+y-x=0$

奇解存在的充分条件：

Thm II.3.3. 沿用上面的记号，设 $F(x,y,p)$ 在 G 上光滑，且 $\Delta(x,y)=0$ 得到 $y=\psi(x)$ 为 $F(x,y,y')=0$ 的解，

且
$$\begin{cases}\dfrac{\partial^{k+l}F}{\partial y^k\partial p^l}(x,\psi(x),\psi'(x))=0 & 0\le k\le m-1,\ 0\le l\le n-1.\\ \dfrac{\partial^m F}{\partial y^m}(x,\psi(x),\psi'(x))\neq 0.\\ \dfrac{\partial^n F}{\partial p^n}(x,\psi(x),\psi'(x))\neq 0.\end{cases}$$

$\forall x\in J$ 成立. 且 $n>m$，其中一个为奇数，则 $y=\psi(x)$ 为奇解

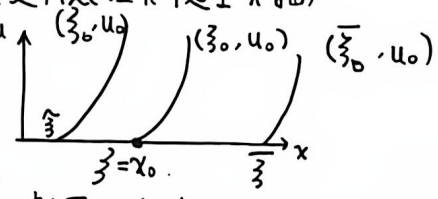
Lemma. $u'=\pm A(x,u)|u|^\alpha$ $(0<\alpha<1)$，$A(x,u)$ 连续，$u\neq 0$ 时连续可微，且存在 C_0,C_1.

使得在闭区域 D: $|x-x_0|\le a$，$|u|\le b$ 上，有 $0<C_0\le A(x,u)\le C_1$.

则 $u\equiv 0$ 为奇解.

Pf: 设法找 $u=\phi(x)$ 为不恒为零的解，满足 $\phi(x_0)=0$，$\phi(x)\neq 0$ $x\in B_\delta(x_0)$

只给一个思路： 方程满足 $u(\xi_0)=u_0>0$ 有唯一解. 将其延伸(证其可延至 x 轴)



然而证明：$\exists\xi_0$，s.t. $\xi=x_0$.

(可取 $\xi_0\le x_0$，$\overline{\xi}_0>x_0$)

其中有估计 $\xi_0-\frac{1}{C_0(1-\alpha)}u_0^{1-\alpha}\le\xi\le\xi_0-\frac{1}{C_1(1-\alpha)}u_0^{1-\alpha}$. 然后用介值性. □.

Back to the proof: $y=\psi(x)$ 为方程的解. 且 $F(x,\psi(x),\psi'(x))=0$, $x\in J$

且 $\frac{\partial F}{\partial p}(x,\psi(x),\psi'(x))=0$. 令 $y=\psi(x)+u$ 则 $F(x,y,y')$ 可写成

$H(x,u,q)=0$, $q=\frac{du}{dx}$ 其中 $H(x,u,q)=F(x,\psi(x)+u,\psi'(x)+u')$

连续可微. 现证 $u\equiv 0$ 为(*)的奇解.

其中 $H(x,0,0)=F(x,\psi(x),\psi'(x))$

Lemma: $H(x,u,q)=H_1(x,u,q)u^m+H_2(x,u,q)q^n$. 且 $H_1(x,0,0)=\frac{1}{m!}\frac{\partial^m H}{\partial u^m}(x,0,0)$

$H_2(x,0,0)=\frac{1}{n!}\frac{\partial^n H}{\partial q^n}(x,0,0)$

证: 考虑 $q=0$ 处 Taylor 展开即可 □.

Lemma: $\exists A(x,u)$ 连续可微 s.t. $q=\pm A(x,u)|u|^{\frac{m}{n}}$.

证: 令 $s=|u|^{\frac{m}{n}}$. 则 $G(x,u,q,s)=q\pm s\left|\frac{H_1(x,u,q)}{H_2(x,u,q)}\right|^{\frac{1}{n}}=0$

$\frac{\partial G}{\partial q}(x,u,0,0)=1$, $G(x,u,0,0)=0$

$\Rightarrow$ s 充分小时 $\frac{\partial G}{\partial q}(x,u,0,s)\neq 0$ 再利用隐函数定理 $q=Q(x,u,s)$ $Q(x,u,0)=0$

其中 $Q'_s(x,u,0)=\mp\left|\frac{H_1(x,u,0)}{H_2(x,u,0)}\right|^{\frac{1}{n}}\neq 0$, $Q(x,u,s)=\int_0^1 Q'_s(x,u,st)\,s\,dt=B(x,u,s)s$

$\Rightarrow q=A(x,u)|u|^{\frac{m}{n}}$ 且 $A(x,0)=Q'_s(x,0,0)\neq 0$, $u\neq 0$ 时 A 连续可微

$\Rightarrow u\equiv 0$ 为奇解 □